

2025-01-21

Energien können nicht negativ sein.

Energie niveaus sind eigentlich keine Energien, sondern Potenziale. Um diese heraus zu bekommen benötigt es die positive Energie

$$f = f_{Ry} \cdot \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$m \backslash n$	2	3	4	5
1	2.466×10^{15}	2.9233×10^{15}	3.0832×10^{15}	3.1572×10^{15}
2	-	4.5677×10^{14}	6.1665×10^{14}	6.9064
3	-	-	1.5987×10^{14}	2.3387×10^{14}

Tabelle 1:

$$\Delta E = h \cdot f \quad \text{mit} \quad f = f_R \cdot \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$m, n \in \mathbb{N}_+; m < n$$

(1)

Wellenlänge λ Photonen

$$E = h \cdot \frac{c}{\lambda} \Leftrightarrow \lambda = h \cdot \frac{c}{E}$$

- c Lichtgeschwindigkeit: 2.998×10^8
- h Planksche Konstante: 6.626070×10^{-34}
- E Energiedifferenz: **s. Formel 1**

Die Energieniveaus geben an, wieviel Energie nötig wäre, um ein Elektron aus der Atomhülle zu lösen. Die Elektroen können aus nur solche Energiemengen aufnehmen, die zu den Niveaus passen. Diese Energiemengen sind also quantisiert.

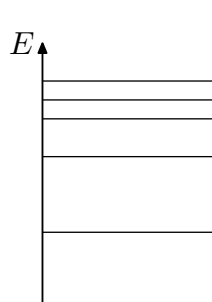


Abbildung 1: Name

$m = 1, m = 3$ bedeutet e^- geht vom 3. zum 1. Niveau bei Emmission

Im VorAbi wird:

- Elektromagnetischer Schwingkreis
- Dinge die wir noch nicht in Klausuren gehabt haben
- Dinge die wahrscheinlich im Abi dran kommen werden

S. 232 A2